



AI Guru AEF1 - FINAL PROJECT

Tháng 8/2026



1. Topic

1.1 Travel Constraint Solver – Đại lý Du lịch thông minh

Mô tả: Xây dựng Agent hỗ trợ người dùng lập kế hoạch chuyến đi dựa trên các ràng buộc về ngân sách, thời gian, địa điểm và sở thích. Agent phải chủ động tìm kiếm thông tin chuyến bay, khách sạn, địa điểm tham quan và điều chỉnh kế hoạch nếu phương án ban đầu không đáp ứng yêu cầu.

Đầu vào: Một câu hỏi hoặc yêu cầu du lịch bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Đầu ra: Lịch trình chi tiết, tổng chi phí dự kiến, các phương án được lựa chọn và nguồn thông tin tham khảo.

Mẫu:

“Tôi có ngân sách 15 triệu đồng, muốn đi Bangkok từ Hà Nội trong 4 ngày vào tháng 10. Tôi muốn khách sạn gần BTS và dành một ngày để mua sắm. Hãy lập lịch trình phù hợp.”

1.2 Auto Triage & Customer Support Agent – Agent xử lý CSKH

Mô tả: Agent tiếp nhận câu hỏi hoặc khiếu nại của khách hàng, chủ động tra cứu chính sách đổi trả, bảo hành, vận chuyển hoặc các tài liệu hỗ trợ liên quan. Agent phân tích tình huống và đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Đầu vào: Câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại của khách hàng.

Đầu ra: Kết luận về hướng xử lý, giải thích dựa trên chính sách và các bước khách hàng cần thực hiện tiếp theo.

Mẫu:

“Tôi mua một chiếc tai nghe cách đây 10 ngày nhưng hiện tại một bên không hoạt động. Tôi đã mở hộp và sử dụng sản phẩm. Tôi có được đổi sản phẩm mới không?”

1.3 Real time Claim Fact Checker – Agent kiểm chứng thông tin

Mô tả: Agent nhận một phát biểu cần kiểm chứng, tự xây dựng truy vấn tìm kiếm, thu thập thông tin từ nhiều nguồn độc lập, đánh giá bằng chứng và đưa ra kết luận.

Đầu vào: Một phát biểu hoặc câu hỏi cần kiểm chứng.

Đầu ra: Phán quyết như Đúng, Sai, Gây hiểu nhầm hoặc Chưa đủ bằng chứng; kèm lập luận và nguồn tham khảo.

Mẫu:

“Có đúng Hà Nội sẽ cấm toàn bộ xe máy chạy xăng trong khu vực nội thành từ năm 2026 không?”

1.4 Administrative Procedure Navigator – Agent hướng dẫn thủ tục hành chính

Mô tả: Agent xác định thủ tục hành chính phù hợp với nhu cầu của người dùng, chủ động tra cứu thông tin từ các cổng dịch vụ công và cơ quan quản lý, sau đó xây dựng hướng dẫn thực hiện.

Đầu vào: Câu hỏi mô tả nhu cầu thực tế của người dân hoặc doanh nghiệp.

Đầu ra: Tên thủ tục, điều kiện áp dụng, checklist hồ sơ, quy trình, cơ quan xử lý và các thông tin liên quan.

Mẫu:

“Tôi muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hà Nội. Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và thực hiện theo các bước nào?”

1.5 Procurement Intelligence & Negotiation Agent – Agent hỗ trợ mua sắm doanh nghiệp

Mô tả: Agent nhận yêu cầu mua sắm, chủ động tìm kiếm sản phẩm và nhà cung cấp, so sánh theo nhiều tiêu chí như giá, cấu hình, bảo hành, uy tín và rủi ro để đề xuất phương án.

Đầu vào: Câu hỏi mô tả nhu cầu mua sắm và các ràng buộc.

Đầu ra: Danh sách phương án, bảng so sánh, đề xuất lựa chọn và chiến lược đàm phán.

Mẫu:

“Công ty cần mua 20 laptop cho lập trình viên với tổng ngân sách tối đa 500 triệu đồng. Máy cần tối thiểu 32 GB RAM và bảo hành 3 năm. Nên lựa chọn phương án nào?”

1.6 Meeting to Execution Agent – Agent chuyển cuộc họp thành công việc

Mô tả: Agent phân tích transcript hoặc biên bản cuộc họp để xác định quyết định, công việc cần thực hiện, người phụ trách và deadline. Agent có thể kiểm tra lại các nội dung không rõ trước khi tạo kế hoạch thực thi.

Đầu vào: Câu hỏi về nội dung một cuộc họp và transcript/biên bản có thể được Agent truy xuất.

Đầu ra: Danh sách quyết định, action item, owner, deadline và các vấn đề còn chưa rõ.

Mẫu:

“Sau cuộc họp sản phẩm sáng nay, những việc nào đã được thống nhất, ai chịu trách nhiệm và deadline của từng việc là khi nào?”

1.7 News Research Agent – Agent tổng hợp tin tức

Mô tả: Agent nhận một chủ đề, tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn báo chí và tổng hợp những diễn biến quan trọng, đồng thời phân biệt thông tin được nhiều nguồn xác nhận với thông tin chưa chắc chắn.

Đầu vào: Câu hỏi về một chủ đề đang được quan tâm.

Đầu ra: Bản tổng hợp, timeline, các quan điểm khác nhau và nguồn tham khảo.

Mẫu:

“Trong một tuần vừa qua có những thông tin quan trọng nào về thị trường xe điện Việt Nam? Hãy tổng hợp từ nhiều nguồn.”

1.8 Housing Search Agent – Agent tìm nhà/phòng

Mô tả: Agent hỗ trợ tìm nhà hoặc phòng dựa trên ngân sách, vị trí, diện tích và các yêu cầu sinh hoạt; sau đó so sánh các lựa chọn.

Đầu vào: Câu hỏi mô tả nhu cầu về nơi ở.

Đầu ra: Danh sách lựa chọn, chi phí, ưu nhược điểm và đề xuất.

Mẫu:

“Tôi cần tìm căn hộ ở Hà Nội dưới 12 triệu/tháng, 2 phòng ngủ và di chuyển đến Hoàn Kiếm dưới 30 phút. Hãy tìm và so sánh các lựa chọn.”

2. Evaluation

2.1 AutoEval

Hệ thống gồm bộ AutoEval cho phép đánh giá tự động Agent trên một tập các câu hỏi/test case. Tối thiểu cần báo cáo:

- **Task Success Rate:** Tỷ lệ Agent hoàn thành đúng yêu cầu.
- **Constraint Satisfaction Rate:** Tỷ lệ câu trả lời đáp ứng đầy đủ các ràng buộc trong câu hỏi.
- **Tool Call Success Rate:** Tỷ lệ gọi tool/API thành công.
- **Citation / Evidence Correctness:** Kiểm tra thông tin và nguồn dẫn được Agent sử dụng có hỗ trợ cho kết luận hay không.
- **Failure Recovery Rate:** Khả năng Agent phục hồi khi tool/API gặp lỗi.

Nhóm phải chuẩn bị một evaluation set và cung cấp script để chạy evaluation tự động.

2.1.1 Performance

Đánh giá hiệu năng của hệ thống trên nhiều request:

- Time to First Token (TTFT): P50, P95.
- End to End Latency: P50, P95.
- Throughput: số request hoàn thành trong một đơn vị thời gian.

2.1.2 Load & Scalability

Thực hiện load test tại các mức tải khác nhau, ví dụ: $1 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 50$ CCU.

Tại mỗi mức cần báo cáo:

- Throughput.
- P50/P95 Latency.
- Error Rate.
- CPU/RAM Usage.

2.1.3 Reliability & Fault Tolerance

Kiểm thử hệ thống trong các tình huống lỗi như:

- Tool/API timeout.
- HTTP 429/5xx.
- Tool trả về dữ liệu rỗng hoặc không hợp lệ.
- Một nguồn dữ liệu không truy cập được.

Agent cần có cơ chế phù hợp như Retry, Backoff, Fallback, Re plan hoặc Graceful Failure. Báo cáo Failure Recovery Rate trên tập test.

2.1.4 Cost & Resource Efficiency

Báo cáo chi phí và tài nguyên trung bình cho mỗi request:

- Average LLM Calls / Request.
- Average Tool Calls / Request.
- Input / Output Tokens.
- Estimated Cost / Request.
- CPU/RAM Usage.

Khuyến khích tối ưu số lần gọi LLM/tool, token usage, caching và parallel tool execution mà không làm giảm chất lượng kết quả.

2.2 Đánh giá bởi giảng viên

2.2.1 Nguyên tắc chấm

Giảng viên đánh giá dựa trên source code, demo trực tiếp, log/trace, báo cáo, slide và phần vấn đáp. Điểm được trao cho năng lực được chứng minh bằng hành vi của hệ thống và bằng chứng kỹ thuật; không chấm dựa chủ yếu vào độ đẹp của giao diện hoặc độ trôi chảy của bài thuyết trình.

- Mỗi nhóm demo 2 tình huống: một luồng thành công và một luồng có thay đổi yêu cầu, thiếu dữ liệu, tool lỗi hoặc cần re plan.
- Giảng viên chọn ít nhất 1 yêu cầu mới tại chỗ để kiểm tra khả năng tổng quát hóa; không dùng lại nguyên vẹn ví dụ trong slide/video.
- Với nhóm 2 thành viên, cả hai phải trả lời câu hỏi kỹ thuật và giải thích phần đóng góp cá nhân.
- Mọi khẳng định về kết quả phải truy được tới input, state, tool call hoặc nguồn tương ứng.
- Không bắt buộc một framework hay mô hình cụ thể. Chấm chất lượng quyết định và khả năng kiểm chứng, không chấm theo độ phức tạp kiến trúc.

2.2.2 Thang đánh giá chung

Mỗi tiêu chí con được chấm theo 4 mức dưới đây rồi quy đổi theo điểm tối đa của tiêu chí:

Mức	Tỷ lệ điểm	Mô tả
Xuất sắc	90–100%	Thiết kế rõ ràng; demo đúng; có bằng chứng; xử lý được biến thể hoặc phản biện tại chỗ.
Đạt	70–89%	Hoạt động trong tình huống chính; giải thích hợp lý; còn thiếu một số edge case hoặc bằng chứng.
Đang phát triển	40–69%	Chỉ hoạt động ở happy path; thiết kế/giải thích chưa nhất quán; cần can thiệp thủ công đáng kể.
Chưa đạt	0–39%	Không demo được, không giải thích được, hard code theo test, hoặc kết quả không có bằng chứng đáng tin cậy.

2.2.3 Rubric chi tiết

Perception – 5 điểm

Điểm 0 cho tiêu chí liên quan nếu input được hard code, agent âm thầm tự điền thông tin quan trọng, hoặc tiếp tục khi ràng buộc mâu thuẫn mà không cảnh báo.

Tiêu chí	Điểm tối đa	Bằng chứng cần quan sát
Trích xuất đúng mục tiêu, thực thể, ràng buộc cứng/mềm và tiêu chí ưu tiên	2.0	Structured state/JSON khớp với yêu cầu người dùng.
Nhận biết thiếu thông tin, mâu thuẫn và nhập nhằng	1.5	Agent hỏi lại đúng lúc hoặc nêu giả định có kiểm soát.
Chuẩn hóa và kiểm tra input trước khi lập kế hoạch	1.0	Kiểm tra ngày, tiền tệ, mã đơn, phạm vi claim, định dạng dữ liệu...
Xử lý thay đổi yêu cầu trong hội thoại	0.5	Chỉ cập nhật phần liên quan, không làm mất ràng buộc còn hiệu lực.

Memory – 5 điểm

Điểm 0 cho toàn mục nếu dữ liệu của người dùng/phần khác bị lẫn vào kết quả hoặc nhóm không giải thích được nguồn gốc của state ảnh hưởng đến quyết định.

Tiêu chí	Điểm tối đa	Bằng chứng cần quan sát
Mô hình trạng thái phù hợp với bài toán	1.5	Phân biệt message history, working state và dữ liệu bền vững nếu có.
Ghi nhớ đúng qua nhiều lượt hội thoại	1.5	Truy xuất đúng preference, ràng buộc, quyết định hoặc thông tin đã xác nhận.
Cập nhật, ghi đè và vô hiệu hóa dữ liệu cũ đúng cách	1.0	Không dùng đồng thời state cũ và mới sau khi người dùng thay đổi yêu cầu.
Giới hạn phạm vi, riêng tư và khả năng truy vết	1.0	Session isolation, không rò rỉ dữ liệu, state/log có thể kiểm tra và reset.

Reasoning and Planning – 10 điểm

Không trao điểm cao chỉ vì hệ thống hiển thị chain of thought dài. Bằng chứng phù hợp là plan tóm tắt, state transition, quyết định và rationale có thể kiểm tra.

Tiêu chí	Điểm tối đa	Bằng chứng cần quan sát
Phân rã nhiệm vụ và chọn thứ tự bước hợp lý	2.0	Plan/graph/state machine phản ánh phụ thuộc giữa các bước.
Thỏa mãn và ưu tiên các ràng buộc	2.5	Ràng buộc cứng luôn được kiểm tra; trade off của ràng buộc mềm được giải thích.
Quyết định dựa trên dữ liệu và bằng chứng	2.0	Kết luận liên kết với tool output/nguồn, không dựa vào suy đoán không kiểm chứng.
Re plan khi state, yêu cầu hoặc kết quả tool thay đổi	2.0	Kế hoạch mới có nguyên nhân rõ và không lặp vô hạn.
Thiết kế có mức phức tạp phù hợp	1.5	Nhóm giải thích được vì sao cần agent/workflow và các giới hạn của thiết kế.

Action and Tool Use – 10 điểm

Điểm 0 cho tiêu chí an toàn nếu để lộ secret/dữ liệu nhạy cảm hoặc thực hiện hành động có hậu quả cao mà không có kiểm soát cần thiết.

Tiêu chí	Điểm tối đa	Bằng chứng cần quan sát
Chọn đúng tool và chỉ gọi khi cần	2.0	Tool phù hợp với mục đích; tránh gọi thừa hoặc dùng LLM thay dữ liệu bắt buộc từ API.
Tạo tham số đúng, xác thực input/output	2.0	Schema validation, type/range checks, xử lý dữ liệu thiếu hoặc sai định dạng.
Tích hợp API/tool thật và bảo toàn nguồn gốc dữ liệu	2.0	Có request/response hoặc mock có hợp đồng tương đương; nguồn được gắn với kết quả.
Xử lý lỗi kỹ thuật an toàn	1.5	Timeout, retry có giới hạn, backoff/fallback, thông báo khi không thể xác minh.
Logging, observability và reproducibility	1.5	Trace ID, timestamp, tool name, status, latency; che API key và dữ liệu nhạy cảm.

Tiêu chí	Điểm tối đa	Bằng chứng cần quan sát
An toàn hành động	1.0	Phân quyền, confirmation/human approval cho hành động có hậu quả; chống prompt/tool injection phù hợp.

Feedback and Evaluation – 10 điểm

Không trao điểm test nếu nhóm chỉ trình bày vài transcript được chọn thủ công mà không có expected result hoặc quy tắc pass/fail.

Tiêu chí	Điểm tối đa	Bằng chứng cần quan sát
Kiểm tra output trước khi trả lời	2.0	Đối chiếu schema, constraint, tổng tiền, chính sách, citation hoặc consistency.
Phát hiện lỗi và phục hồi/re plan	2.0	Demo failure injection; agent không che giấu lỗi và tạo phương án hợp lệ.
Bộ test có độ bao phủ và oracle rõ ràng	2.0	Happy path, missing/ambiguous input, conflict, tool failure, adversarial/edge case.
Chỉ số và phương pháp đánh giá phù hợp	1.5	Định nghĩa pass/fail, task success, constraint satisfaction, tool accuracy, hallucination...
Phân tích kết quả và lỗi có chiều sâu	1.5	Nêu failure modes, nguyên nhân gốc, giới hạn và thay đổi dựa trên dữ liệu.
Độ ổn định, chi phí và latency	1.0	Chạy lặp, báo cáo variance, token/tool cost và thời gian; nêu trade off.